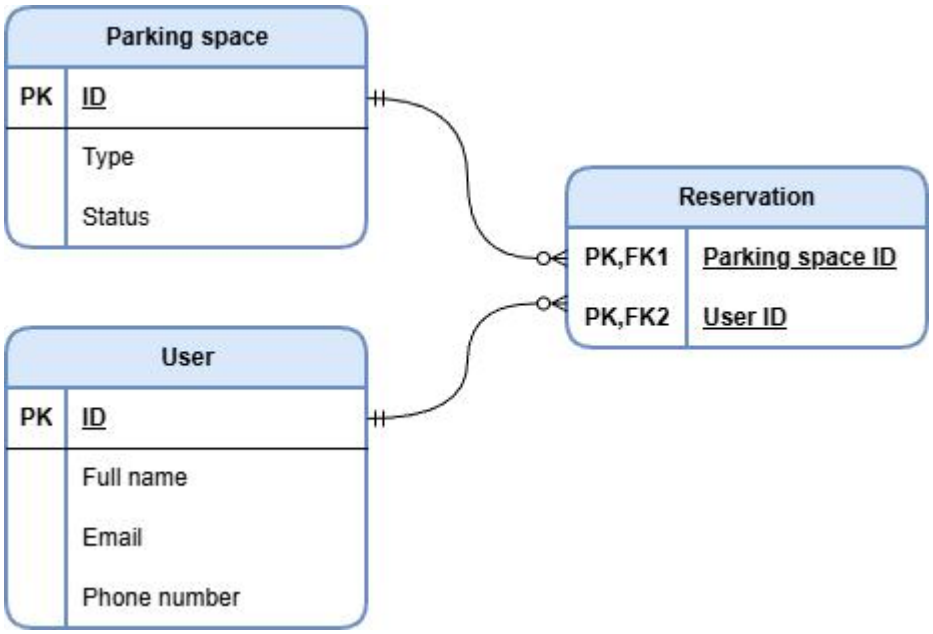
Практична робота №3. Концептуальна ER-модель у CASE-засобі

Ісай Дмитро



Перевірка моделі сценаріями

Сценарій	Результат	Пояснення
Додавання нового користувача без бронювань	Підтримується	Користувач може існувати без пов’язаних бронювань.
Додавання нового паркомісця без бронювань	Підтримується	Паркомісце може бути вільним і ще не використовуватися.
Створення бронювання	Підтримується	Бронювання пов’язується з одним користувачем та одним паркомісцем.
Оновлення даних користувача	Підтримується	Можна змінити ПІБ, електронну адресу або телефон без зміни його ідентифікатора.
Видалення користувача, який має бронювання	Потребує уточнення	Треба визначити, чи дозволено видалення, чи необхідно зберігати історію.
Перехід паркомісця зі	Підтримується частково	Атрибут status дозволяє

статусу «активне» у «завершене» або «скасоване»		зберігати стан, але допустимі переходи потрібно описати окремо.

Припущення та відкриті питання

Припущення

1. Кожен користувач має унікальний ідентифікатор.
2. Кожне паркомісце має унікальний ідентифікатор.
3. Одне бронювання стосується лише одного користувача та одного паркомісця.
4. Користувач і паркомісце можуть існувати незалежно від бронювань.

Питання до власника вимог

1. Чи можна видаляти користувача, якщо він уже має бронювання?
2. Чи потрібно зберігати історію скасованих і завершених бронювань?
3. Чи може одне паркомісце мати кілька бронювань на різні часові проміжки?
4. Які статуси має бронювання та які переходи між ними дозволені?
5. Чи має статус паркомісця визначатися автоматично на основі бронювань, чи його потрібно зберігати окремо?
6. Чи повинні електронна адреса та номер телефону бути унікальними?

Відповіді на питання для захисту

1. Як перевірити, що модель підтримує сценарій «нового об'єкта без зв'язків»?

Потрібно перевірити обов’язковість зв’язків. Наприклад, можна створити користувача без жодного бронювання. Якщо модель дозволяє таку ситуацію, сценарій підтримується. Для бронювання зв’язки обов’язкові, адже воно має належати користувачу та стосуватися конкретного паркомісця.

2. Навіщо фіксувати припущення, а не малювати їх на діаграмі?

Діаграма показує структуру даних і зв’язки, а припущення пояснюють рішення, які не були чітко визначені у вимогах. Це

допомагає виявити неоднозначності, обговорити їх із замовником і не допустити неправильного проєктування системи.

3. Чим концептуальна модель відрізняється від логічної?

- Концептуальна модель описує предметну область: сутності, їхні властивості та зв’язки на загальному рівні.
- Логічна модель деталізує структуру даних: таблиці, стовпці, первинні й зовнішні ключі, обмеження та правила цілісності.

Концептуальна модель не залежить від конкретної СУБД, тоді як логічна модель уже враховує правила обраної моделі даних.

4. Коли атрибут стає сутністю?

Коли він потребує власних атрибутів, ідентифікації, зв’язків з іншими об’єктами або самостійного існування в предметній області.

Наприклад, якщо тип паркомісця — це просто значення «звичайне» або «для людей з інвалідністю», його можна залишити атрибутом. Якщо для кожного типу потрібно зберігати окремий опис, правила використання та інші характеристики, доцільно створити окрему сутність «Тип паркомісця».

6. Висновок

У результаті практичної роботи побудовано концептуальну ER-модель системи бронювання паркінгу. Визначено три основні сутності, їхні атрибути, первинні ключі та зв’язки з кардинальностями. Модель підтримує базові сценарії створення користувачів, паркомісць і бронювань, а також оновлення даних.

Модель можна використовувати як основу для переходу до реляційної схеми, але перед остаточним проєктуванням необхідно уточнити правила видалення, статуси бронювань, часові конфлікти та узгодженість станів паркомісць.